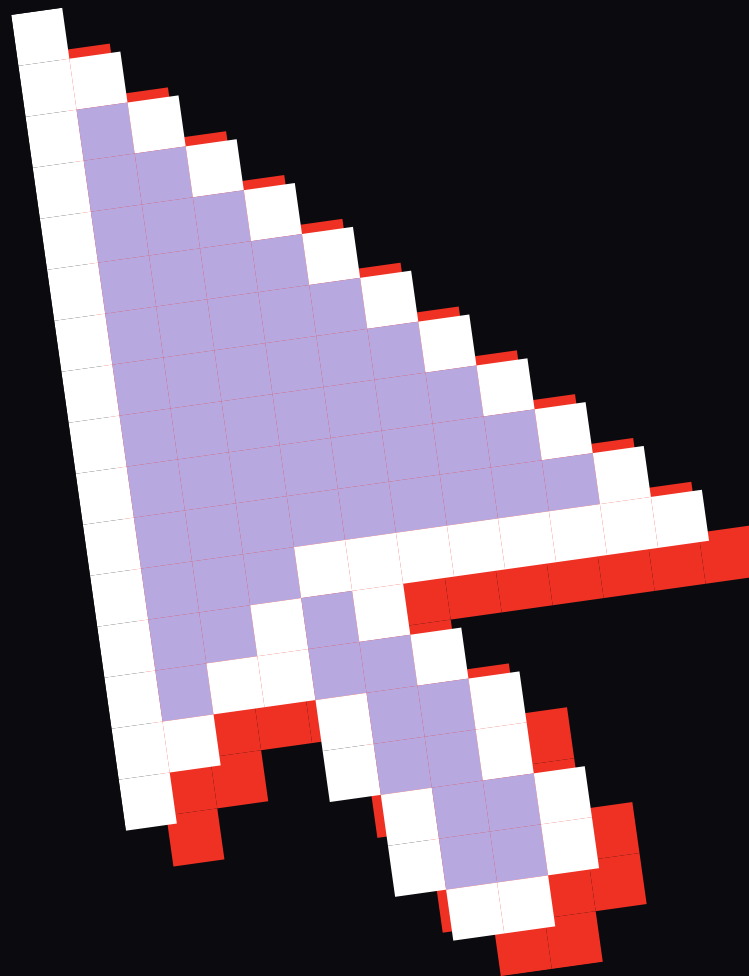


МОМЕНТ

Сигнальный слой «выгодный момент для перевода за рубеж»: когда написать клиенту и что сказать.

Финальная версия · 06.09.2026

Даниил Бурдыгин, Илья Фазлов, Олег Андреев



Talent Hub



github.com/daniil-burdygin/fx-moment · репозиторий открыт

ЦЕНА ВОПРОСА ЗАДАНА РАЗМАХОМ МЕСЯЦА, А МЫ ПРОДАЁМ ДЕНЬ ВНУТРИ ОКНА

ПЕРЕВОДЯТ СЕМЬЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО

88 %

опрос мигрантов, n = 687 · 12 попыток в год на клиента, промах стоит месяц

СРЕДНИЙ ПЕРЕВОД — ПОРТРЕТ

30 000 ₺

273 \$ по ЦБ РФ — это 23,8 тыс. ₺, 24–31 тыс. сомов по НБКР — 23,9–30,8 тыс. ₺

ХОД КУРСА ВНУТРИ МЕСЯЦА

5,5 %

медиана размаха месяца RUB→TJS, максимум 9,4 % — цена вопроса, а не прогноз

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА КЛИЕНТА · ПЕРЕВОД 30 000 ₺ · ВЫГОДА К ЕГО ПРИВЫЧКЕ

СТРАТЕГИЯ	БП	₺ С ПЕРЕВОДА	₺ В ГОД · 12
Оракул: знает месяц вперёд	+232	695	8 338
Календарь «первый день с 25-го»	+55	165	1 976
Пуш, иначе календарь, иначе срок	+38,5	116	1 386
Пуш в окне, куда он пришёл	+85	254	395*

* +85 бп — только окна с пушем; в окнах без пуша клиент ждёт до срока, поэтому годовое число стратегии «пуш» — 395 ₺, а не 12 × 254 ₺. Оракул — верхняя граница, наш слой берёт от неё доли.

ДЕНЬ СТОИТ КАК ВСЯ КОМИССИЯ

0,84–0,92 % — вся стоимость перевода 200 \$ в Таджикистан и Кыргызстан. **0,34–0,71 %** — выгода от выбора дня сверх случайного.

СЕГМЕНТ СУЖЕН ИЗМЕРЕНИЕМ

Клиенту с привычкой переводить 20–25-го пуш **вредит: –38 бп, –1 353 ₺ в год**. Пилот — только первая половина месяца.

РЫНОК

1 777,5 млрд ₺ переводов в пять коридоров за год; при 5–20 % сдвинутых — **302–2 524 млн ₺ в год**. Доля Альфа-Банка неизвестна: потенциал = число × доля.

Ценность одной строкой: не угадываем курс — выбираем день внутри окна, которое у клиента уже есть. Формулировка команды, не кейсодателя.

ТРИГГЕР ЗАДАЁТ СРОК, МЫ ВЫБИРАЕМ ДЕНЬ И ОТСЮДА — ГОРИЗОНТЫ МЕТРИК

01 · ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ

2 раза

в месяц по ст. 136 ТК РФ: за первую половину — до 30-го, за вторую — до 15-го.

Два входа в решение о переводе, в разных половинах месяца.

02 · ТРИГГЕР

дату задаёт семья

Стройка 12,6 % · обучение 12,3 % · лечение 11,0 % · помощь родне 10,4 % · кредит 7,0 %. Пуш не создаёт перевод, а выбирает день внутри срока.

03 · ОКНО

5–15

дней публикации между приходом денег и сроком, к которому они нужны семье.

На этом окне и считался бэктест.

04 · СМОТРИТ КУРС СНОВА

≈ месяц

Внешних данных нет — гипотеза: вместе со следующим приходом денег. В пилоте меряется событиями: вход за 24 ч после пуша, перевод за 48 ч, отзывы «сигнал устарел» ≤ 7 %.

05 · ГОРИЗОНТЫ МЕТРИК

1 · 10 · 20

1 день — доживает ли факт до исполнения (93 % пушей). 10 дней — полмесяца между выплатами. 20 дней — месячный цикл: 88 % отправляют ежемесячно.

ФОРМА МЕСЯЦА — САМЫЙ СИЛЬНЫЙ РЫЧАГ

Курс валюты получателя в окне **20–28 числа ниже среднего за свой месяц на 8–44 бп**; разница с остальными днями месяца — 12–63 бп, после снятия тренда внутри месяца — 2,7–17 бп. Знак держится на всех пяти коридорах.

Клиент, переводящий сразу после расчёта в начале месяца, попадает в дорогую часть; переводящий ближе к 25-му уже стоит рядом с минимумом. По отдельным числам интервалы проходят через ноль — поэтому окно, а не дата.

СЕЗОННОСТЬ ГОДА — И ЧЕГО В НЕЙ НЕТ

Пик потока: **сентябрь–октябрь** в Кыргызстане, **июнь–август** в Армении. Провал — **январь–февраль** в обоих коридорах.

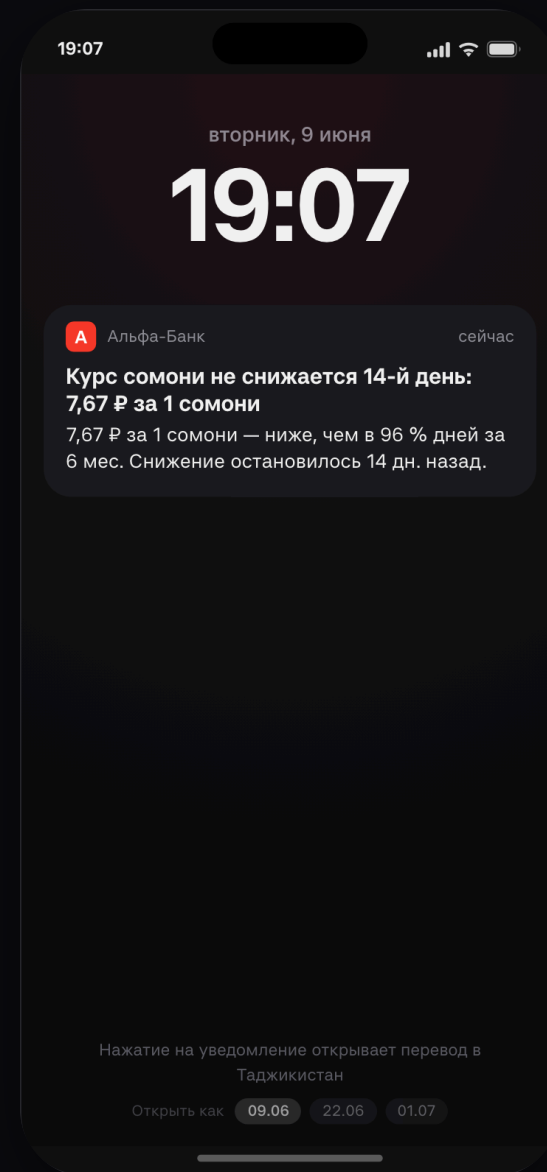
Праздники пика не дают: март с Наврузом держится ниже нормы месяца в обоих коридорах. Это анти-сигнал, а не сигнал — форму года лучше объясняет сезон работ, а не календарь праздников.

ПРОТОТИП · ЭКРАН 1 ИЗ 4 · ПУШ

ПУШ УТВЕРЖДАЕТ ФАКТ, А НЕ ПРОГНОЗ

- **Число уже в заголовке:** «Курс сомони не снижается 14-й день: 7,67 ₸ за 1 сомони» — шаблон библиотеки текстов, прошёл чекер.
- **Тело — проверяемое сравнение:** ниже, чем в 96 % дней за 6 месяцев. Без призывов поторопиться и без курса на следующий день.
- **Пуш настоящий:** решение потока на 09.06.2026 по коридору рубль → сомони из `reports/latest/stream_decisions.csv`.

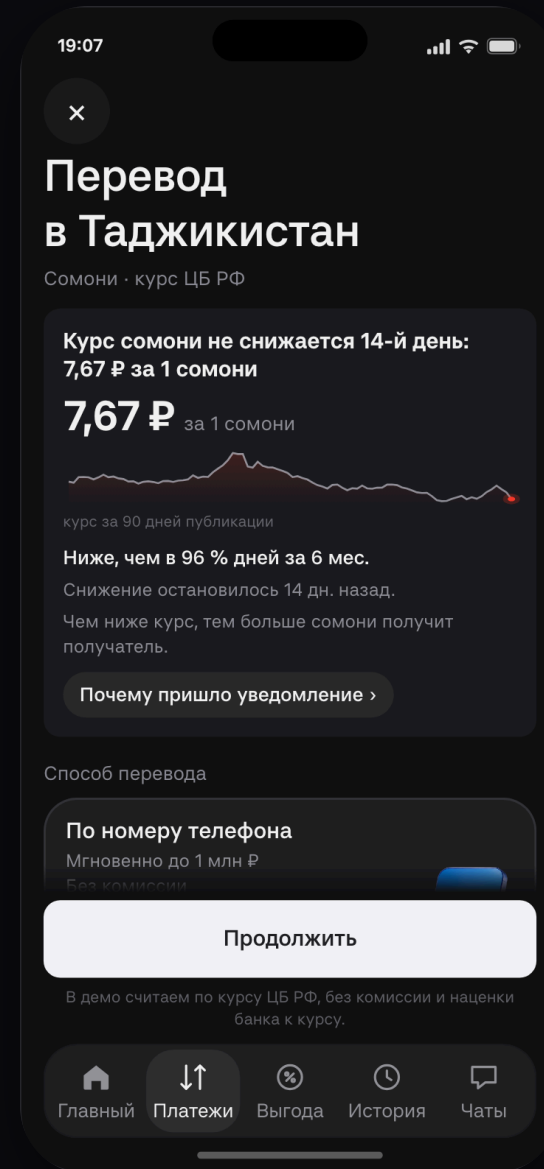
Тап по уведомлению открывает перевод. Весь путь проходится внутри телефона; строка шагов над макетом — для показа.



ИЗ ПУША — СРАЗУ В ПЕРЕВОД

- **Карточка факта** над способами перевода: курс, график за 90 дней публикации, строка сравнения и «Почему пришло уведомление» с окном, порогом и хешем прогона.
- **Дальше — родной Альфа-Онлайн:** токены, поля, кнопки и способы перевода сняты с живого кабинета с разрешения представителей банка; получатель, сумма и проверка повторяют приложение.
- **Один продукт, а не два:** те же 7,67 ₽ и 96 % на всех экранах.

Разметка кабинета в репозиторий не переносилась — только числа токенов и правила CSS.

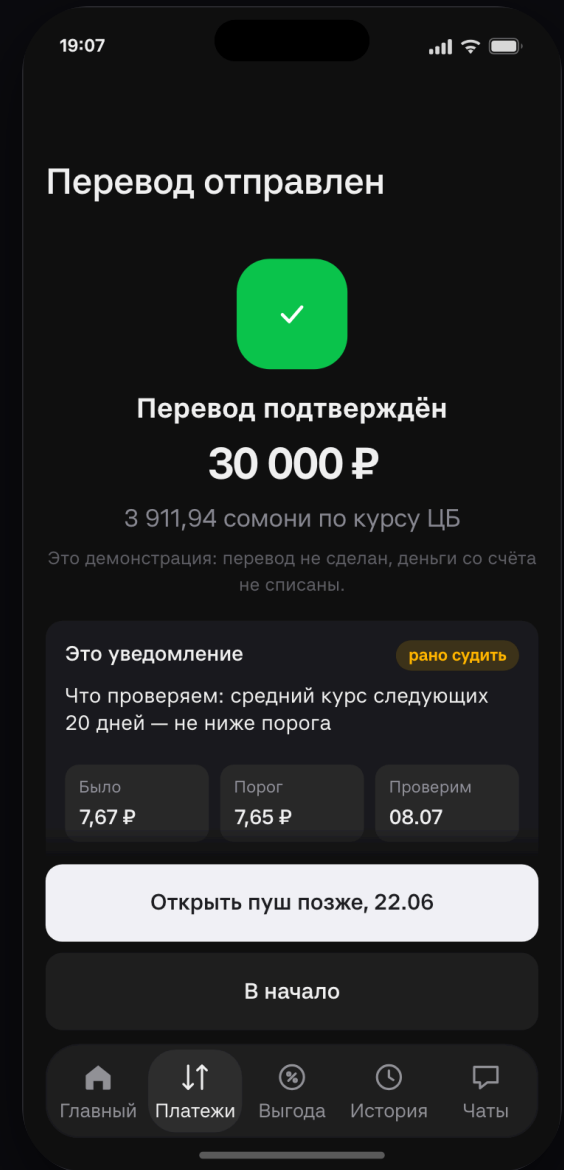


ПРОТОТИП · ЭКРАН 3 ИЗ 4 · ВЕРДИКТ

ПЕРЕВОД ОТПРАВЛЕН — И ВЕРДИКТ УВЕДОМЛЕНИЯ

- **Карточка, которой в банковских приложениях нет:** что проверяем, порог 7,65 ₽, дата проверки 08.07.
- **«Рано судить» на 09.06:** вердикт не подставляется задним числом — клиент узнает его в день, когда закроется окно 20 дней.
- **По снимку ЦБ на 03.09** средний курс этих 20 дней — 8,09 ₽: утверждение сбылось. Журнал таких вердиктов — второй прототип «Момент изменился».

Демонстрация: деньги не отправляются, комиссия и наценка банка к курсу не учтены.



ПРОТОТИП · ЭКРАН 4 ИЗ 4 · ОТКРЫТ ПОЗЖЕ

ОТКРЫЛ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ — ЧЕСТНАЯ ДЕЛЬТА

- **Две цифры рядом:** 7,67 ₺ в уведомлении и 7,94 ₺ сейчас — дороже на 3,5 %. Первая строка говорит, что случилось с курсом.
- **Потеря посчитана, а не обещана:** на 30 000 ₺ получатель получит на 133,53 сомони меньше, те же 3 911,94 сомони стоят на 1 060 ₺ больше.
- **Решение у клиента:** посмотреть курс сейчас или присылать такие уведомления; форма сохранена.

Экран показываем, когда курс ушёл больше чем на 25 бп — половина обычного дневного шага. Ушёл меньше — обычная форма.



ИНДИКАТОРЫ, МОДЕЛЬ, КАЛИБРОВКА, ЕДИНЬЙ ПОРОГ И ГЕЙТ УРОВНЯ

Отдельные индикаторы дают слабые или нестабильные сигналы. Модель собирает их в одно число, гейт не даёт писать без факта.

Признаки индикаторов

$IN_1 \dots IN_n$
Уровень, серия снижения, отклонение от тренда, расстояние до минимума...
+ доп. индикаторы
RSI, z-score, MACD, просадка, волатильность, USD-контекст

LOGREG

Модель-агрегатор
Объединяет признаки с обученными весами в одну оценку дня
данные только до T

Калибровка

Оценка модели становится вероятностью «хорошего дня»

Отдельное окно

Единый порог + гейт

$p \geq \theta$ — один на все пять коридоров в окне walk-forward
и курс в нижних 30 % за 120 дней
гейт = факт уровня для текста

Перед пушем

Пауза после прошлого пуша
Лимит уведомлений на клиента
Факт подтверждён курсом приложения
Утро или день по местному времени

ПУШ

НЕ ПУШ

Динамический отбор

Модель пересматривает вклад индикаторов на прошлых окнах walk-forward. Скоры других классических моделей можно подать в логрег как ещё один признак: не ухудшает, но и не улучшает.

Выше интерпретируемость

Вклад в оценку = вес $\times$ значение признака.
Коэффициенты показывают влияние, а факт индикатора объясняет пуш.

Гейт: точность и её цена

Без гейта lift $\approx 1,05$ при регулярном потоке. С гейтом lift 1,27–1,39, но в растущем режиме факта уровня нет, и модель молчит.

PURGED WALK-FORWARD: 11 ОКОН, ПОРОГ И КАЛИБРОВКА НЕ НА ТЕСТЕ



T

Только прошлое

На дату T модель видит курсы до T. Метка дня — 20 будущих дней, отсюда зазор 20 дней между блоками.

θ

Порог отдельно

Калибровка и единый порог подбираются на своём окне в 12 месяцев, не на тесте и не на обучении.

✓

Честная база

Пуш сравнивается со случайным днём того же окна: $lift = \frac{\text{точность пуша}}{\text{точность случайного дня}}$.

5

Одна модель на пять валют

2021-01 ... 2026-06, признак коридора внутри, порог общий на все валюты.

ТОЧНОСТЬ КУПЛЕНА РЕДКОСТЬЮ

1,27

lift pooled по всем 570 пушам
против случайного дня своего окна

1,39

lift медиана по окнам и валютам
худшая валюта KZT 1,26 · 40 из 55
пар «валюта × окно» выше 1

49 %

2-недельных периодов хотя бы
с одним пушем по любой валюте

58 %

4-недельных периодов с пушем
самый долгий перерыв 392 дня

+97 6п на пуш сверх случайного дня

0,40 пуша в неделю на валюту

5 перерывов длинее 60 дней

h = 20 дней · допуск 25 бп · 2021-01...2026-06



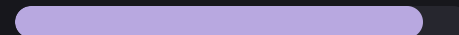
ИНДИКАТОРЫ: ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

РАНГ КУРСА ЗА ГОД

Доля дней из последних 250 дней публикации ЦБ, когда курс валюты был не выше сегодняшнего.

ВЫШЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



10,8 %

доля пушей



12 %

РАНГ ДОЛЛАРА ЗА ПОЛГОДА

Доля дней из последних 120 дней публикации, когда курс USD/RUB был не выше сегодняшнего.

НИЖЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



8,7 %

доля пушей



26 %

РАНГ МЕСТНОЙ ВАЛЮТЫ К ДОЛЛАРУ ЗА ПОЛГОДА

Доля дней из последних 120 дней, когда курс валюты, делённый на курс доллара, был не выше сегодняшнего.

ВЫШЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



4,8 %

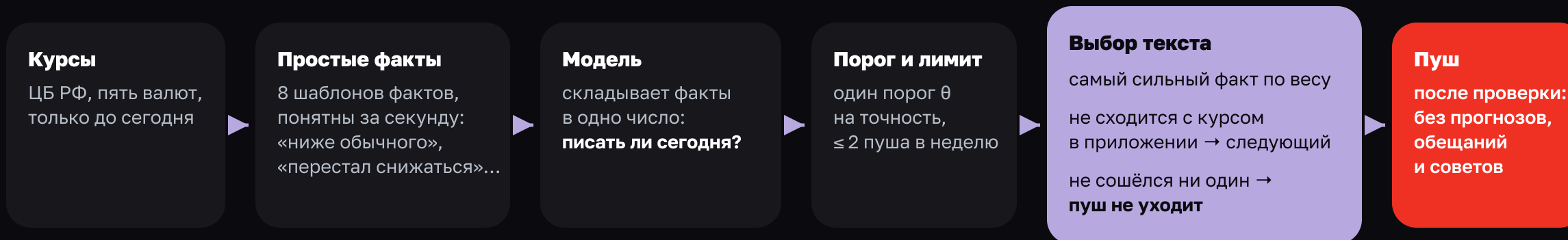
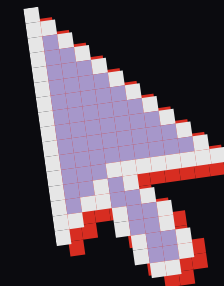
доля пушей



20 %

Вес — средняя доля признака в сумме модулей коэффициентов по 11 окнам. Доля пушей — где индикатор был главным вкладом. Эти три вместе объясняют 57 % пушей.

МОДЕЛЬ РЕШАЕТ, ПИСАТЬ ЛИ. ФАКТ РЕШАЕТ, ЧТО СКАЗАТЬ.



Число уже в заголовке: курс и окно клиент видит в шторке, до открытия.

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

Курс сома ниже, чем в 88 % дней за 6 мес.

Сейчас 99,48 ₺ за 100 сомов — ниже, чем в 88 % дней за последние 6 мес.

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

Курс тенге не снижается 4-й день: 18,98 ₺ за 100 тенге

18,98 ₺ за 100 тенге — ниже, чем в 88 % дней за 6 мес. Снижение остановилось 4 дн. назад.

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

В июле курс драма в среднем был выше в 7 из 9 последних лет

Сейчас 23,89 ₺ за 100 драмов. В 7 из 9 последних лет средний курс драма за июль был выше среднего за предыдущий месяц.

ФАКТ: НИЖЕ ОБЫЧНОГО · KGS

ФАКТ: ПЕРЕСТАЛ СНИЖАТЬСЯ · KZT

ФАКТ: СЕЗОН · AMD

СИГНАЛ ЖИВЁТ ДО УТРА, ПУШ ЖДЁТ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ

17:00
МСК

Расчёт и решение по опубликованному курсу

Курс действует весь следующий день, поэтому за ночь сигнал почти не портится.

09–21
местн.

Пуш ждёт местного окна клиента

Клиенты живут в поясах от МСК–1 до МСК+9. Уведомление в час ночи никому не нужно.



Перед отправкой факт сверяется с курсом приложения

Не сходится: берём следующий факт по весу или молчим.

тап

Открыл пуш: сигнал сверяется ещё раз

Устарел: честно говорим об этом и показываем текущий курс. Мы отвечаем за сигнал, а не за цифру.

93 %

сигналов держатся до утра следующего дня.
Экран справа — для остальных 7 %.

← Перевод в Таджикистан

Курс сомони

1 TJS = 9,12 ₽

За 3 месяца



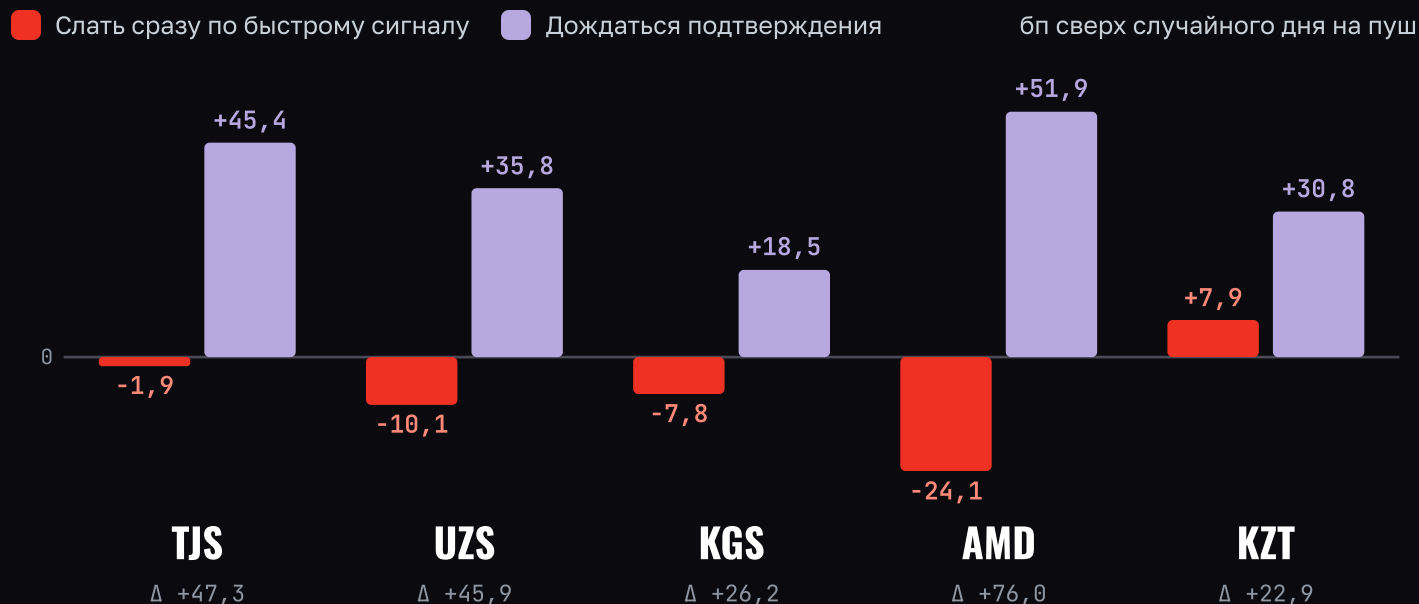
Извините, сигнал устарел

Когда мы писали, курс сомони был ниже
обычного. Сейчас уже нет.

Посмотреть курс сейчас

Напомнить при новом сигнале

ЖДАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ СЛАТЬ СРАЗУ, НА ПЯТИ КОРИДОРАХ ИЗ ПЯТИ



Δ — насколько ожидание подтверждения выгоднее отправки сразу. Стратегия «дождаться» шлёт реже: пуш уходит только там, где медленный индикатор подтвердил быстрый.

ЧТО С ЧЕМ СРАВНИВАЛИ

Быстрый индикатор — **моментум**, медленное подтверждение — **уровень**, окно ожидания 10 дней публикации. Подтверждение приходит у **44–58 %** быстрых сигналов, медиана ожидания **2,5–3 дня**.

САМО ОЖИДАНИЕ НЕ БЕСПЛАТНО

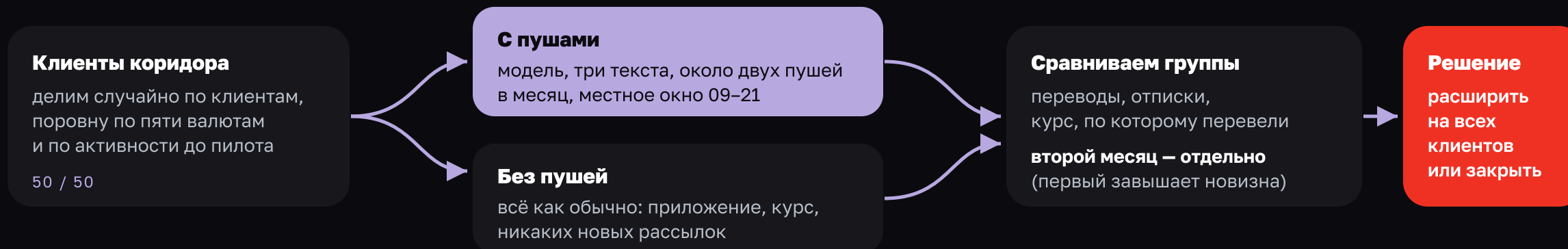
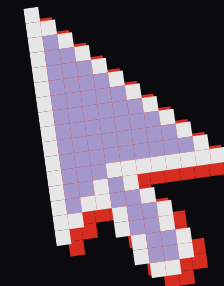
За эти дни курс уходит вниз ещё на **81–115 бп**, интервал ниже нуля на всех пяти коридорах. Быстрый сигнал ловит движение, которое продолжается, — поэтому «сразу» и проигрывает.

ГРАНИЦА ДОКАЗАННОГО

Интервалы двух стратегий перекрываются везде: это наклон, а не доказательство. По всем быстрым сигналам, а не только подтверждённым, цена ожидания **-22...+19 бп** — через ноль.

Так политика и устроена: за 11 окон моментум заглушён в 484 срабатываниях из 988 — быстрый сигнал без подтверждения до клиента не доходит.

КУРС ПРОВЕРИЛ БЭКТЕСТ. ПИЛОТ ПРОВЕРЯЕТ КЛИЕНТОВ.



ТЕНЬ Сигналы пишутся в лог с первого дня без клиентов: живой precision сверяем с бэктестом, а не доказываем заново.

обе группы · все 8–12 недель

8–12 недель

Меньше нельзя

Полный месячный цикл переводов, 20 дней на исход последних пушей и 4–6 пушей на клиента.

~2 в месяц

Пушей на клиента по коридору

Столько даёт текущий поток при лимите «не чаще двух в неделю».

±18 п.п.

Точность precision за 3 месяца

Около 30 пушей. Подтвердить lift 1,04 — годы. Поэтому precision только в тени.

ОДНА ГЛАВНАЯ МЕТРИКА, ОСТАЛЬНЫЕ — ОГРАНИЧИТЕЛИ.

1

ГЛАВНАЯ

Доля клиентов с переводом за месяц

С пушами против без пушей. Считается по клиентам, поэтому статистика честная.

2

КАЧЕСТВО МОМЕНТА

Курс перевода против среднего за следующие 20 дней

Та же формула, что в бэктесте. Показываем как есть: пушевых дней за пилот мало.

!

ОГРАНИЧИТЕЛИ

Отписки, жалобы, «сигнал устарел» не выше 7 % (допущение команды)

И объём переводов в группе с пушами не ниже, чем без них.

i

ДИАГНОСТИКА

CTR по каждому тексту, вход в приложение за сутки

И доля переводов в 48 часов после пуша.

Сколько клиентов нужно в **каждой** группе, чтобы увидеть рост главной метрики

ПЕРЕВОДЯТ СЕЙЧАС	ХОТИМ УВИДЕТЬ	КЛИЕНТОВ
50 % клиентов в месяц	+10 % (до 55 %)	1 600
50 % клиентов в месяц	+5 %	6 300
30 % клиентов в месяц	+10 % (до 33 %)	3 800
30 % клиентов в месяц	+5 %	15 000

После поправки на недоставку и холдаут — 3 472 клиента на коридор.

→ **Правило решения фиксируем до старта.**
Главная метрика выросла, ограничители в норме: масштабируем. Иначе закрываем.

ДВЕНАДЦАТЬ ГИПОТЕЗ ЗАМЕРЕНЫ И ОТВЕРГНУТЫ, КАЖДАЯ ЗАКРЫТА ЧИСЛОМ, А НЕ МНЕНИЕМ

ГИПОТЕЗА	ЧТО ПОКАЗАЛ ЗАМЕР	ВЕРДИКТ
Моментум: падает N дней — значит выгодно	lift «по среднему» 0,94–1,02, выгода −11...+21 бп	не отличим от случайного дня
Разворот «окно закрывается» как прогноз	lift 0,79–1,15, выгода −39...+73 бп, попадание примерно равно базе	данные не подтверждают
Обучаемому поможет EUR/USD	1,156 → 1,190; на KZT прибавка, на AMD потеря 1,44 → 1,30	интервал через ноль
Обучаемому помогут прогнозы TimesFM 3	сама модель хуже наивной (0,99–1,03), слот 1,156 → 1,168	через ноль; и лицензия весов
Один обучаемый на пять коридоров	1,156 → 1,188; коридоры скоррелированы с рублём на 0,82–0,98	через ноль
Уровню поможет поправка на дрейф	KGS 0,996 → 1,14, но KZT 1,09 → 0,95 и +30 → −23 бп	ломается на KZT, в стек не идёт
Реже слать — значит точнее (0,1–0,3 в нед.)	lift потока 1,041 → 1,046, поток 735 → 563 пуша	редкость, а не точность
Один сигнал по рублю на все коридоры	суммарный lift 1,041 → 1,041 при [−0,04; +0,04]; калибровок 66 вместо 330	дешевле — да, точнее — нет
Праздник дома — выгодный момент	девять видов правила: lift 0,70–0,89; в потоке 0,922 против 1,067	анти-сигнал, кандидат в фильтр
Вечерняя сверка добавит точности	снимает 15 пушей из 332; у оставшихся попадание 0,543 против 0,551	честность экрана, не деньги
Режим правила Минфина — признак сигнала	база 0,69 в дни продажи против 0,51 в дни покупки	двигает базу, не сигнал
Стек обгоняет календарное правило	правило «первый день с 25-го» — 1,12 и +71 бп; поток уступает 36 бп	календарь — нижний слой

15

вариантных прогонов со сверкой против основного

9

разборов замеров в docs/decisions/

за каждой строкой — CSV в репозитории

ПИЛОТ И ДВЕ ГИПОТЕЗЫ РАЗВИТИЯ



Концепт домашнего экрана · данные условные

1

Проверить в пилоте

Измерить влияние на переводы и готовность клиентов получать пуши.

2

Виджет на экране iPhone

Курс и короткий факт — вне приложения. Нажатие открывает перевод в приложении.

3

Новая аудитория

Гипотеза: бизнес с платежами за рубеж. Проверить спрос на подсказку до срока оплаты; отдельно проверить модель.

СИГНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОБРАН И ПРОВЕРЕН, ОСТАЛОСЬ ОТДАТЬ ЕГО КЛИЕНТАМ В ПИЛОТЕ

СДЕЛАНО

- **Пакет fxmoment:** данные ЦБ и Мосбиржи, шесть индикаторов, разметка, метрики, walk-forward, политика потока.
- **14 команд CLI** — от выгрузки курсов до печати сигналов на любую дату среза.
- **Кликабельный прототип:** четыре состояния экрана, включая журнал попаданий.
- **Машина времени:** срез сигналов на любой день из 735 пушей за 5,5 лет.
- **Библиотека текстов с чекером:** десять классов запрещённых формулировок.
- **Больше 150 коммитов** в открытом репозитории, работа троих.

ПРОВЕРЕНО

- **166 тестов**, среди них тест на заглядывание вперёд: сигнал на дату T считается только по данным до T.
- **11 окон walk-forward** 2021–2026, зазор 20 дней, калибровка и порог — на своём окне, не на тесте.
- **Чистый клон повторил отчёты побайтово:** 50 CSV и PNG, разошлись только служебные шапки четырёх файлов.
- **18 каталогов прогонов**, пятнадцать из них варианты — со сверкой против основного.
- **Ограничения названы числом:** хвост спреда съедает выгоду пуша, полосу 1–2 в неделю поток не держит.

ПЛАНИРУЕТСЯ

- **Пилот 8–12 недель**, деление 50/50 со стратификацией по валюте и активности, теневой лог с первого дня.
- **Порог мощности — 3 472 клиента в коридоре** при базе 50 % и приросте 10 % относительных.
- **Правило решения до старта:** главная метрика выросла и ограничители в норме — масштабируем, иначе закрываем.
- **От банка нужны:** слот в канале пушей, курс приложения, лог переводов по коридорам, холдаут.

ФИНАЛЬНАЯ ФРАЗА

Момент выбирает день внутри окна, которое у клиента уже есть: 254 рубля с перевода в тридцать тысяч там, где пуш сдвинул день. Это одиннадцать окон walk-forward без взгляда в будущее и 166 тестов. Дальше — пилот на восемь недель: нужны слот в пушах и лог переводов.

КТО МЫ И КТО ЧТО ДЕЛАЛ



ДАНИИЛ БУРДЫГИН

AI Product & Engineer, менеджер проекта

Концепция и продуктовые материалы, прототип системы и кликабельное демо, тексты пушей, план пилота, защита

@daniil_burdygin

Участие равное. Решение проектировали втроём, каждый со своим ИИ-агентом по общему словарю проекта. Первый прототип Даниил собрал с Claude Code, дальше команда вместе проверяла и дорабатывала: аудит кода и чисел, вариантные прогоны, вопросы кейсодателю, честные оговорки в отчётах.



ИЛЬЯ ФАЗЛОВ

AI Engineer

Данные и индикаторы, поправка на дрейф локальной валюты, обучаемый индикатор, спецификация V1 и модель-агрегатор

@ILYA_FAZA



ОЛЕГ АНДРЕЕВ

AI Engineer

Бэктекст и метрики всей системы, интервалы, эксперименты с моделями и доп. индикаторами, разбор по ML System Design, слайды

@andreevo1eg22